Devoir à la maison

DM7 — Une évolution avec apport variable — 60 min.

On cherche une fonction y définie et dérivable sur $[0;+\infty[$ telle que $y'(t) = -y(t) + 2t + 1$ et $y(0) = 3$.

1. Déterminer deux réels a et b pour que $g(t) = at + b$ soit une solution de l'équation différentielle.
2. En déduire l'expression de la solution qui vérifie $y(0) = 3$.
3. Étudier les variations de cette solution et préciser son minimum ainsi que l'instant où il est atteint.
4. Écrire une fonction Python d'argument N, entier strictement positif, qui applique la méthode d'Euler sur $[0;2]$ avec le pas $\frac{2}{N}$ et renvoie l'approximation de $y(2)$. Comparer avec la valeur exacte pour $N = 10$, puis $N = 100$.
5. Pourquoi la vérification de l'égalité différentielle en quelques instants seulement ne suffit-elle pas à prouver qu'une fonction est solution ?